

离散数学复习重点

一、真值表法

析取 $\vee$ 只要不是 00 就是 1，合取 $\wedge$ 只要不是 11 就是 0， $\rightarrow$ 只要不是 10 就是 1， $\leftrightarrow$ 只要不是 11 和 00 就是 0， $\neg$ 取反。

值为 1 的真值判定范畴称为**小真**，用小写字母 m 加下标表示，二进制用析取连接；值为 0 的真值判定范畴称为**大真**，用大写字母 M 加下标表示，二进制用合取连接。

二、等值演算

1. 双重否定律

$$\neg\neg P \Leftrightarrow P$$

2. 等幂律

$$P \vee P \Leftrightarrow P,$$

$$P \wedge P \Leftrightarrow P$$

3. 交换律

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P,$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

4. 结合律

$$P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R,$$

$$P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$$

5. 分配律

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R),$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

6. 德摩根定律

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q,$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

7. 吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P, \quad P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$$

8. 蕴含等值式

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

9. 等价等值式

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

10. 零律

$$P \vee T \Leftrightarrow T, \quad P \wedge F \Leftrightarrow F$$

11. 同一律

$$P \vee F \Leftrightarrow P, \quad P \wedge T \Leftrightarrow P$$

12. 排中律

$$P \vee \neg P \Leftrightarrow T$$

13. 矛盾律

$$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$

14. 等价否定等值式

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$$

15. 归谬律

$$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$$

16. 假言移位

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

三、推演定律

公式	律名
$A \Rightarrow (A \vee B)$	附加律
$(A \wedge B) \Rightarrow A$	化简律
$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$	假言推理
$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$	拒取式
$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$	析取三段论

四、前束范式

1. 消去除 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 之外的联结词；
2. 将否定符 $\neg$ 移到量词符后；
3. 换名使命题变元不同名；
4. 扩大辖域使所有量词处在最前面。

五、闭包运算

设二元关系为 $R \subseteq A \times A$ 。

1. 自反：对任意 $a \in A$ ，都有 $(a, a) \in R$ 。例： $\leq$ 在整数集上自反，因为 $a \leq a$ 。
2. 反自反：对任意 $a \in A$ ，都有 $(a, a) \notin R$ 。例： $<$ 在整数集上反自反，因为不存在 $a < a$ 。
3. 对称：若 $(a, b) \in R$ ，则 $(b, a) \in R$ 。例：“同学关系”通常是对称的，若 a 是 b 的同学，则 b 也是 a 的同学。
4. 反对称：若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$ ，则 $a = b$ 。例： $\leq$ 是反对称的，因为若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，则 $a = b$ 。
5. 传递：若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，则 $(a, c) \in R$ 。例： $<$ 是传递的，因为若 $a < b$ 且 $b < c$ ，则 $a < c$ 。

6. 非传递：存在 $a, b, c \in A$ ，使得 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，但 $(a, c) \notin R$ 。例：“朋友关系”一般非传递，若 a 是 b 的朋友， b 是 c 的朋友，不一定 a 是 c 的朋友。

例题：设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3)\}$ 。

1. 自反闭包：因为自反关系要求对任意 $a \in A$ ，都有 $(a, a) \in R$ 。

原关系中已有 $(3, 3)$ ，还需要补充 $(1, 1)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(4, 4)$ 。

所以 $r(R) = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3), (1, 1), (2, 2), (4, 4)\}$ 。

2. 对称闭包：因为对称关系要求若 $(a, b) \in R$ ，则 $(b, a) \in R$ 。

由 $(1, 2)$ 需补充 $(2, 1)$ ，由 $(2, 4)$ 需补充 $(4, 2)$ ，由 $(1, 3)$ 需补充 $(3, 1)$ ，而 $(3, 3)$ 不需要补充，所以 $s(R) = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3), (2, 1), (4, 2), (3, 1)\}$ 。

3. 传递闭包：因为传递关系要求若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，则 $(a, c) \in R$ 。

由 $(1, 2) \in R$ 且 $(2, 4) \in R$ ，需补充 $(1, 4)$ 。其他有序对不能继续推出新的有序对，所以 $t(R) = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3), (1, 4)\}$ 。

六、关系矩阵

设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，关系 $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ 。

1. R 的关系图为：顶点为 $1, 2, 3, 4$ ，有向边为 $1 \rightarrow 3$ ， $1 \rightarrow 4$ ， $2 \rightarrow 3$ ， $2 \rightarrow 4$ ， $3 \rightarrow 4$ 。

2. 按 A 中元素顺序 $1, 2, 3, 4$ 排列， R 的关系矩阵为 $M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

3. R 不具有自反性，因为 $(1, 1) \notin R$ ， $(2, 2) \notin R$ ， $(3, 3) \notin R$ ， $(4, 4) \notin R$ 。 R 具有反自反性，因为对任意 $a \in A$ ，都有 $(a, a) \notin R$ 。 R 不具有对称性，因为 $(1, 3) \in R$ ，但 $(3, 1) \notin R$ 。 R 具有反对称性，因为不存在 $a, b \in A$ 且 $a \neq b$ ，使得 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$ 。

七、复合运算

设 $R = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$ ， $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系，求 $R \circ S$ ， $S \circ R$ 。

解答

按关系复合“先左后右”的记法：

$$R \cdot S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y, \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in S\}$$

逐个算：

$$\begin{aligned} \langle 1, 4 \rangle \in R, \langle 4, 2 \rangle \in S &\Rightarrow \langle 1, 2 \rangle \in R \cdot S \\ \langle 3, 5 \rangle \in R, \langle 5, 1 \rangle \in S &\Rightarrow \langle 3, 1 \rangle \in R \cdot S \\ \langle 2, 5 \rangle \in R, \langle 5, 1 \rangle \in S &\Rightarrow \langle 2, 1 \rangle \in R \cdot S \end{aligned}$$

所以：

$$R \cdot S = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

同理：

$$\begin{aligned} \langle 4, 2 \rangle \in S, \langle 2, 5 \rangle \in R &\Rightarrow \langle 4, 5 \rangle \in S \cdot R \\ \langle 5, 1 \rangle \in S, \langle 1, 4 \rangle \in R &\Rightarrow \langle 5, 4 \rangle \in S \cdot R \\ \langle 3, 5 \rangle \in S, \langle 5, 1 \rangle \in R &\Rightarrow \langle 3, 1 \rangle \in S \cdot R \end{aligned}$$

因此：

$$S \cdot R = \{\langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$

答案：

$$R \cdot S = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$S \cdot R = \{\langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$$